



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD

CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA

OPERACIONES UNITARIAS I

UNIDAD I:

BOMBEO DE FLUIDOS

Ing. Tanya Carchi

SÉPTIMO SEMESTRE

Tema: **Bombas. Conexiones en serie y paralelo.**

CONTENIDOS

1. Objetivo de la clase.
2. Número de Karman.

1. OBJETIVO DE LA CLASE

Utilizar la ecuación del balance de energía mecánico en un sistema de bombeo de fluidos para resolver ejercicios prácticos.

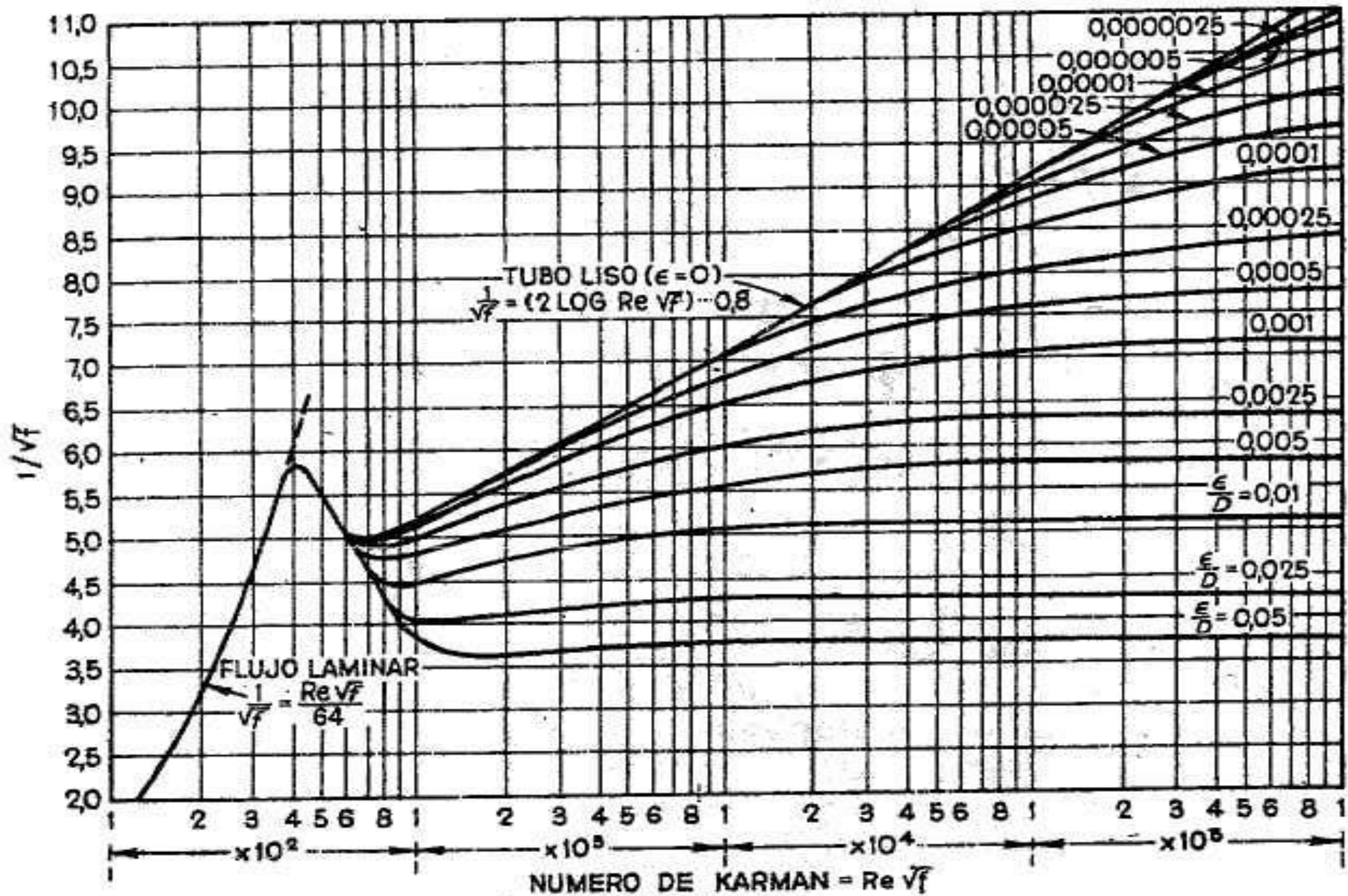
NÚMERO DE KARMAN

Este es un estimado para determinar un caudal por medio de la velocidad de flujo en las cuales se tiene relación las perdidas de presión, la velocidad del flujo y las perdidas de fricción.



El numero de Karman es la relación con el numero de Reynolds, la velocidad del flujo y las perdidas de fricción

Diagrama de Karman



Se lo utiliza cuando no se tienen caudal volumétrico, pero se tiene diferencia de presión:

$$hf = f \cdot \frac{v^2}{2g} \cdot \frac{L}{D}$$

$$2 \cdot g \cdot hf \cdot D = f \cdot v^2 \cdot L$$

$$v = \sqrt{\frac{2 \cdot g \cdot hf \cdot D}{f \cdot L}}$$



ECUACIÓN DE VELOCIDAD

$$v = \frac{1}{\sqrt{f}} \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot g \cdot hf \cdot D}{L}}$$

Se lee en Diagrama de Karman

$$NRe = \frac{v \cdot \rho \cdot D}{n}$$

Reemplazo y se obtiene:

$$NRe \cdot \sqrt{f} = \frac{\rho}{n} \sqrt{\frac{hf \cdot 2g \cdot D^3}{L}}$$

EJERCICIOS EN CLASE



EJERCICIO 2.

Encontrar el flujo volumétrico en gal/min a través de un conducto de acero que tiene un diámetro interno de 7,981 in y en donde fluye aceite SAE 40 en donde la caída de la presión respecto a las perdidas de fricción llega a 20 ft (longitud del fluido) de una cañería de 100 ft de longitud, sus propiedades son:

$$n = 6 \times 10^{-4} \frac{\text{slug}}{\text{ft.s}} \quad \text{y} \quad \rho = 51,168 \text{ lb/ft}^3$$
$$\epsilon = 0.00015 \text{ ft}$$

-Perdidas de presión por longitud de tubería:

$$\frac{P1}{\rho \cdot g} + \frac{v^2}{2g} + Z1 + hb - hf_{1-2} = \frac{P2}{\rho \cdot g} + \frac{v^2}{2g} + Z2$$

$$\frac{P1}{\rho \cdot g} - \frac{P2}{\rho \cdot g} = \cancel{\frac{v^2}{2g}} + \cancel{Z1} + hb - hf_{1-2} - \cancel{\frac{v^2}{2g}} - Z2$$

$$\frac{\Delta P}{\rho \cdot g} = hb - hf_{1-2} - Z2$$

$$\frac{\Delta P}{L} = \rho \left(\frac{hb \cdot g}{L} - f \frac{v^2}{2D} - \frac{Z2 \cdot g}{L} \right)$$

-Perdidas por fricción en unidades de presión

$$\Delta P(f) = 8f \left(\frac{L}{D} \right) \frac{\rho \cdot v^2}{2}$$

f : factor de fricción

Tema: **Bombas. Conexiones en serie y paralelo.**

CONTENIDOS

1. Objetivo de la clase.
2. Pérdidas por fricción en tubería con accesorios (pérdidas menores).
3. Clasificación de acuerdo a la velocidad del flujo.

1. OBJETIVO DE LA CLASE

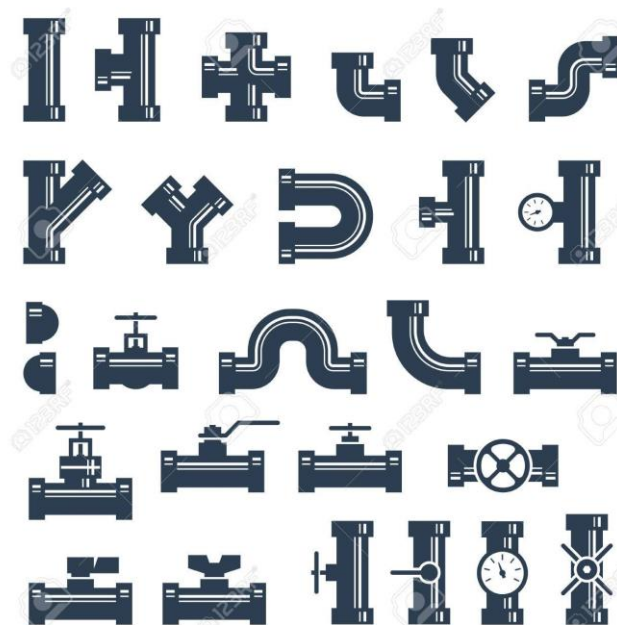
Determinar las pérdidas por fricción en tubería con accesorios en un sistema de bombeo de fluidos.

Pérdidas por fricción en tubería con accesorios (*pérdidas menores*)

ACCESORIOS: Son materiales que van a permitir controlar al fluido, el flujo de fluidos va a cambiar la velocidad, su área, la presión, el diámetro de la tubería por acción de los accesorios; lo único que no cambia es el caudal del fluido.

$h_f \rightarrow$ tubería $\rightarrow$ se calcula con la ecuación de Darcy

$$h_f = f \cdot \frac{v^2}{2g} \cdot \frac{L}{D}$$



$h_f \rightarrow$ accesorios

Método Le/D

Perdidas por fricción en longitud de tubería (m)

$$h_f = f \cdot \frac{v^2}{2g} \cdot \frac{L}{D}$$

Le: longitud equivalente

Método de la K

$$k_1 \frac{v^2}{2g} + k_2 \frac{v^2}{2g} + \dots + k_n \frac{v^2}{2g}$$

k: pérdida menor de fricción

$$hf = f \cdot \frac{v^2}{2g} \left[\left(\frac{Le}{D} \right)_1 + \left(\frac{Le}{D} \right)_2 + \left(\frac{Le}{D} \right)_3 + \left(\frac{Le}{D} \right)_4 + \dots + \left(\frac{Le}{D} \right)_n \right]$$

hf totales = pérdida de fricción de tubería + pérdida de fricción de accesorios

$$hf \text{ totales} = f \cdot \frac{v^2}{2g} \cdot \frac{L}{D} + \begin{matrix} \nearrow Le/D \\ \searrow k \end{matrix}$$

$f \cdot \frac{v^2}{2g} \cdot \frac{Le}{D} \rightarrow$

$hf_T = f \cdot \frac{v^2}{2g} \left(\frac{L}{D} + \frac{Le}{D} \right)$

$k_1 \frac{v^2}{2g} + k_2 \frac{v^2}{2g} + \dots + k_n \frac{v^2}{2g}$

$hf_T = \frac{v^2}{2g} \left(f \cdot \frac{L}{D} + \sum k \right)$

Tabla de valores de accesorios

16

Accesorios	Valor Le/D	K
Codo 45°	15	0.3
Codo 90° (normal)	32	0.74
Codo 90° (1/2 cobertura)	26	0.60
Codo 180°	75	1.70
Uniones T Estándar (a lo largo de una ramificación)	20	0.4
Uniones T Estándar (usada como entrada por el centro)	60	1.3
Unión T usada como codo de entrada por rama	70	1.5
Válvula de compuerta totalmente abierta	7	0.13
Acoplamiento y uniones	2	0.04
Válvula de compuerta $\frac{3}{4}$ abierta	40	0.8
Válvula de compuerta media abierta	200	3.8
Válvula de compuerta $\frac{1}{4}$ abierta	800	4.5
Válvula de asiento o globo	350	6.3
Válvula de ángulo	170	3
Codo 90° Gran curvatura	20	0.46

TABLA 10.4 Resistencia en válvulas y accesorios expresada como la longitud equivalente en diámetros de tubería, L_e/D

Tipo	Longitud equivalente en diámetros de tubería L_e/D
Válvula de globo —totalmente abierta	340
Válvula de ángulo —totalmente abierta	150
Válvula de compuerta —totalmente abierta	8
—abierta $\frac{3}{4}$	35
—abierta $\frac{1}{2}$	160
—abierta $\frac{1}{4}$	900
Válvula de retención —tipo oscilante	100
Válvula de retención —tipo bola	150
Válvula de mariposa —totalmente abierta, 2-8 in	45
—10-14 in	35
—16-24 in	25
Válvula de pie —tipo disco de vástago	420
Válvula de pie —tipo disco de bisagras	75
Codo estándar de 90°	30
Codo de 90° y radio largo	20
Codo de 90° para calle	50
Codo estándar de 45°	16
Codo de 45° para calle	26
Doble de retorno cerrado	50
Te estándar —con flujo por la línea principal	20
—con flujo por la ramificación	60

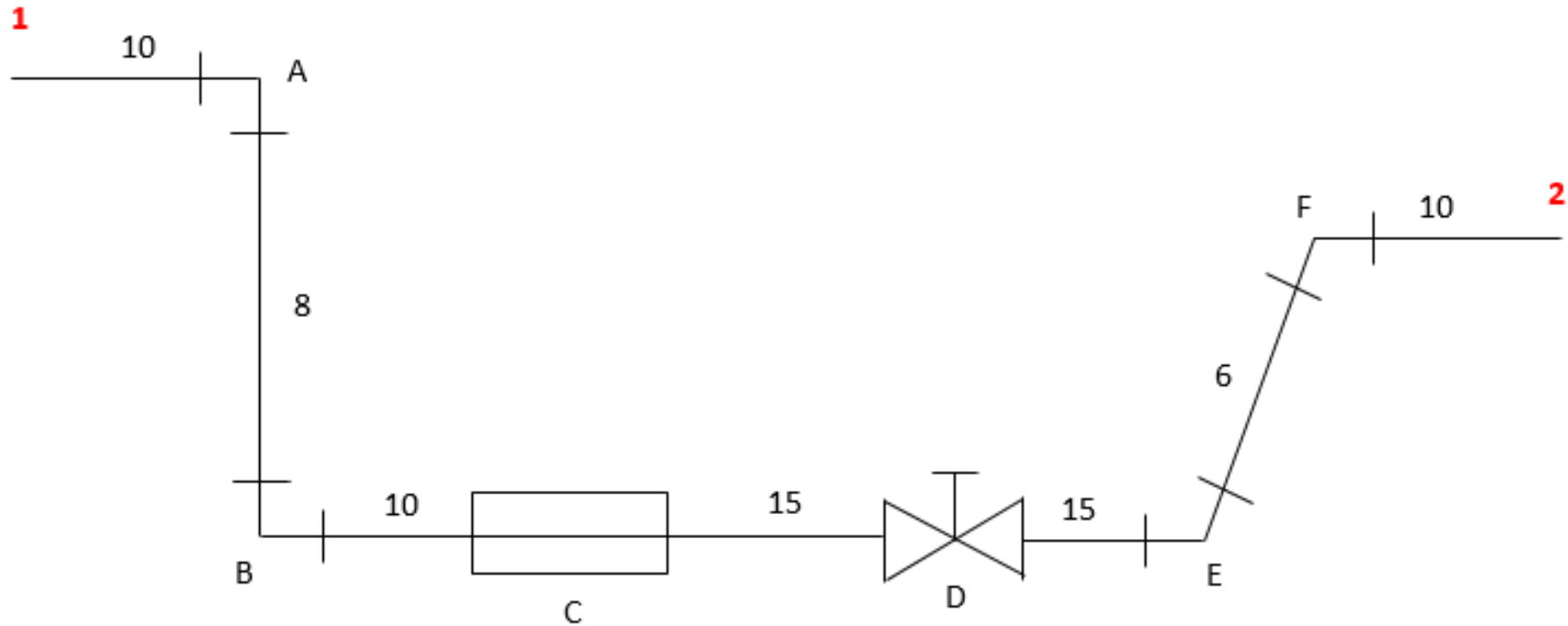
(Reproducido con autorización de Crane Co. *Flow of Fluids through Valves, Fittings and Pipe*, artículo técnico núm. 410, 2011. Todos los derechos reservados).

EJERCICIOS EN CLASE



EJERCICIO 3.

Calcular la pérdida de carga por fricción para el sistema ilustrado en el siguiente diagrama.



En este diagrama se encuentra fluyendo 35 pie³/min a través de una tubería de 4 pulg de diámetro nominal 0,80 de acero comercial en donde:

A y B son codos de 90° normales

C es un acoplamiento

D es una válvula de globo abierta

E y F son codos de 45°

Las longitudes de la tubería antes y después de los accesorios se encuentran marcados en pies.

Se proporcionan los siguientes datos del fluido:

$$\rho = 62,4 \frac{lb}{pie^3}; n = 6,72 \times 10^{-4} \frac{lb}{pie.s}; D_{int} = 3,826 \text{ pulg}; \varepsilon = 15 \times 10^{-5} \text{ pie}; Q_v = 35 \text{ pie}^3/\text{min}$$

Clasificación de acuerdo a la velocidad del flujo

De acuerdo a la dirección del flujo respecto al impulsor, las bombas pueden ser clasificadas en bombas de *Flujo radial*, *mezclado* o *axial*. Esta clasificación puede ser realizada en función de un parámetro muy importante como lo constituye la *velocidad específica de la bomba* en las condiciones BEP*.

$$N_s = \frac{N\sqrt{Q}}{H^{3/4}}$$

N = Magnitud de la velocidad angular del impulsor (rpm)

Q = Rapidez del flujo volumétrico a través de la bomba (gal/min)

H = Carga total sobre la bomba (ft)

500-5000 RPM Flujo Radial
5000-10000 RPM Flujo mezclado
10000-15000 RPM Flujo axial

* Punto máximo de eficiencia de la bomba, por sus siglas en ingles.

Otro parámetro similar es lo que se conoce como la velocidad específica de succión. Este parámetro da información acerca de la posibilidad de cavitación de la bomba.

$$N_s = \frac{N\sqrt{Q}}{(NPSH_R)^{3/4}}$$

Cavitación: reduce de manera importante la capacidad de la bomba y causa una severa erosión. Si la presión de succión es en realidad menor que la presión del vapor, se producirá vaporización en la línea de succión, y el líquido no puede entrar en la bomba.

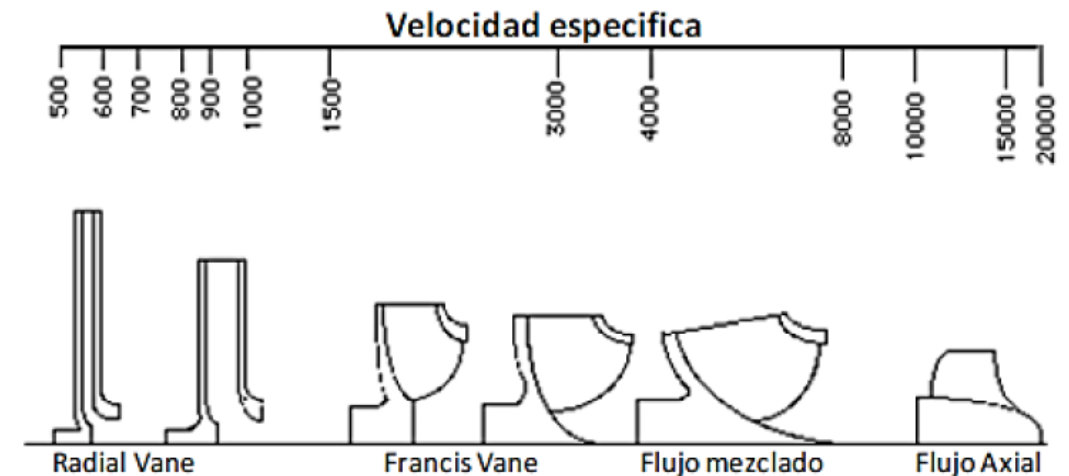


Figura 4. Clasificación de bombas centrífugas de acuerdo a la dirección del flujo.

Parámetros operacionales:

Cabezal total: es la energía entregada por la bomba al fluido, escrita en longitud de líquido, y puede ser estimada mediante la siguiente relación.

$$h_B = \frac{(P_D - P_S)}{\gamma}$$

PD: Presión a la descarga de la bomba [Pa]
 PS: Presión a la succión de la bomba [Pa]
 γ : Peso específico del fluido [N/m³]

Cuando la energía entregada por la bomba al fluido es expresada en unidades de potencia, el parámetro es conocido como **Potencia hidráulica (Ph)** de la bomba

$$P_h = h_B Q \gamma$$

Q: caudal manejado por la bomba (m³/s)

Tomando en consideración que hay pérdidas de energía en el interior de la bomba por efecto de la fricción y la turbulencia, en la práctica se requiere más potencia para impulsar la bomba que la que efectivamente se le transmite al fluido. Por esta razón, la potencia que recibe la bomba, es conocida como **Potencia al freno (BHP)**.

$$\eta = \frac{P_h}{P_{BHP}} * 100\%$$

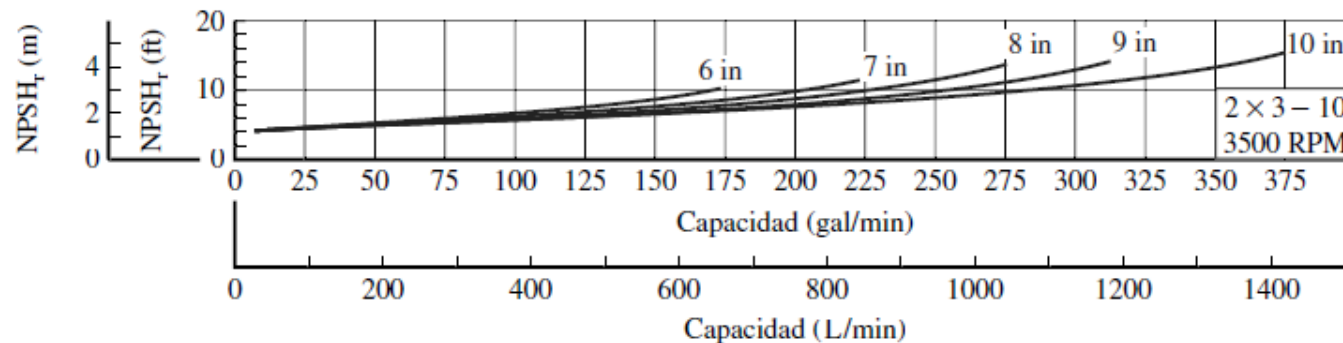
Carga de succión positiva neta requerida: representa la energía con que llega el fluido a la succión de la bomba. Se desea una $NPSH_R$ baja.

$$NPSH_R = \frac{(P_s - P_v)}{\gamma}$$

PS: Presión a la succión de la bomba [Pa]

PV: Presión de vapor del líquido [Pa]

γ : Peso específico del fluido [N/m³]

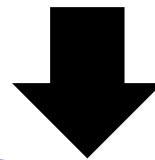


El diseñador de un sistema de bombeo tiene la responsabilidad de asegurar que la *carga de succión positiva neta disponible*, $NPSH_A$, sea significativamente superior a la $NPSH_R$.

Para ello, se debe garantizar, que el **NPSH_A > NPSH_R**. Dependiendo de lo crítico del proceso se puede especificar que esta desigualdad sea desde un 10 hasta un 100%.

$$NPSH_A > 1.10 NPSH_R$$

El valor de la $NPSH_A$ depende de la presión de vapor del fluido que está siendo bombeado, de las pérdidas de energía en la tubería de succión, de la elevación del depósito de fluido y de la presión aplicada al fluido en el depósito. Esto se puede expresar como



⇒ **NPSH disponible**

$$NPSH_A = h_{sp} \pm h_s - h_f - h_{vp}$$

Tema: **Bombas. Conexiones en serie y paralelo.**

CONTENIDOS

1. Objetivo de la clase.
2. NPSH disponible.

1. OBJETIVO DE LA CLASE

Determinar las pérdidas por fricción en tubería con accesorios en un sistema de bombeo de fluidos.

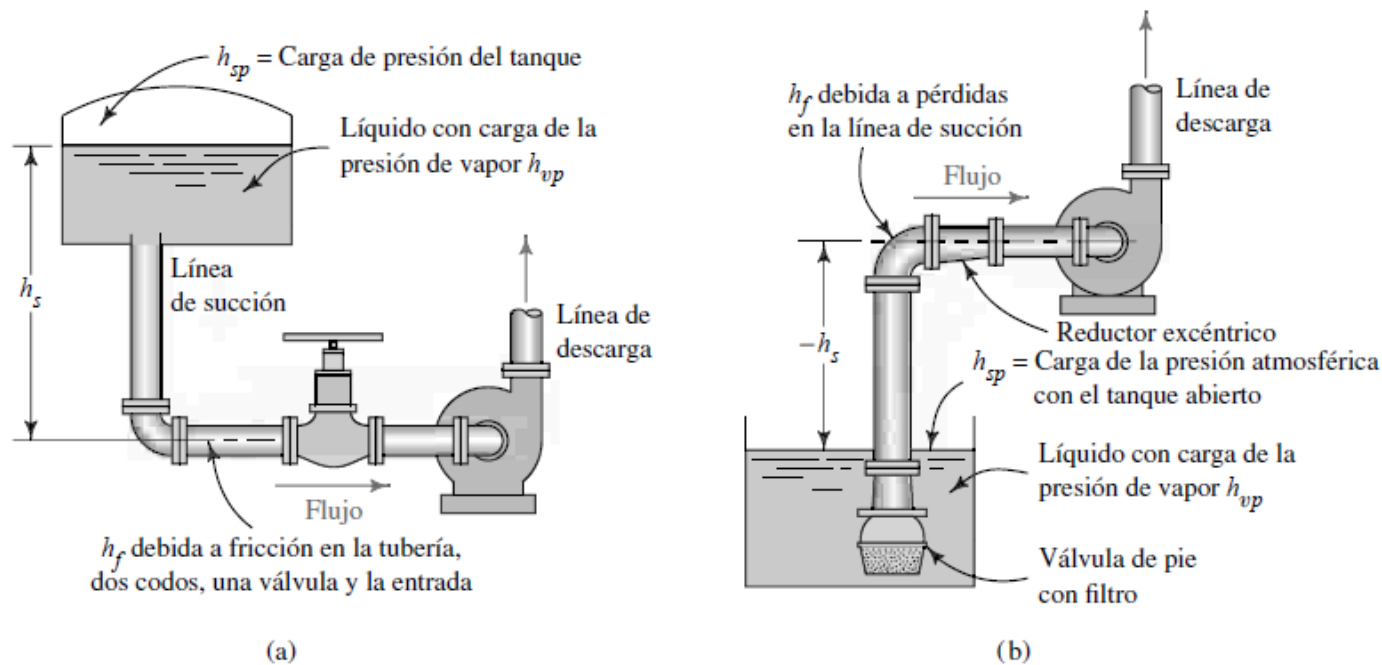


FIGURA 13.38 Detalles de la línea de succión de la bomba y definiciones de los términos empleados para calcular la *NPSH*.

P_{sp} = Presión estática (absoluta) por encima del líquido contenido en el depósito.

h_{sp} = Carga de la presión estática (absoluta) por encima del líquido contenido en el depósito, en metros o pies de líquido; $h_{sp} = P_{sp}/\gamma$.

h_s = Diferencia de elevación, expresada en metros o pies, entre el nivel del fluido contenido en el depósito y la línea central de la entrada de succión en la bomba

Si la bomba está por debajo del depósito, h_s es positiva [recomendable; figura 13.38(a)].

Si la bomba está por encima del depósito, h_s es negativa [figura 13.38(b)].

h_f = Pérdida de carga en la tubería de succión debida a las pérdidas por fricción y pérdidas menores; se expresa en metros o pies

P_{vp} = Presión de vapor (absoluta) del líquido a la temperatura de bombeo

h_{vp} = Carga de presión de vapor del líquido a la temperatura de bombeo, expresada en metros o en pies de líquido; $h_{vp} = P_{vp}/\gamma$.

TABLA 13.2 Presión de vapor y carga de la presión de vapor para el agua

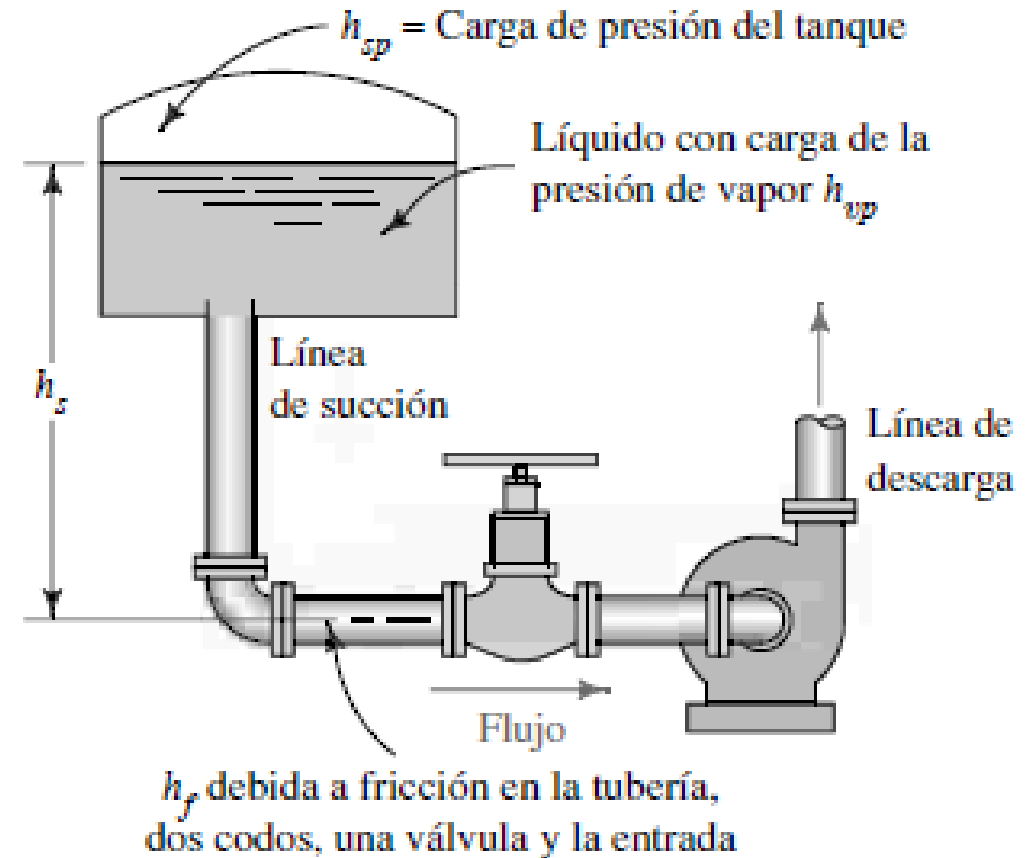
29

Temperatura °C	Presión de vapor kPa (abs)	Peso específico (kN/m ³)	Carga de la presión de vapor (m)
0	0.6105	9.806	0.06226
5	0.8722	9.807	0.08894
10	1.228	9.804	0.1253
20	2.338	9.789	0.2388
30	4.243	9.765	0.4345
40	7.376	9.731	0.7580
50	12.33	9.690	1.272
60	19.92	9.642	2.066
70	31.16	9.589	3.250
80	47.34	9.530	4.967
90	70.10	9.467	7.405
100	101.3	9.399	10.78

Temperatura °F	Presión de vapor (psia)	Peso específico (lb/ft ³)	Carga de la presión de vapor (ft)
32	0.08854	62.42	0.2043
40	0.1217	62.43	0.2807
50	0.1781	62.41	0.4109
60	0.2563	62.37	0.5917
70	0.3631	62.30	0.8393
80	0.5069	62.22	1.173
90	0.6979	62.11	1.618
100	0.9493	62.00	2.205
120	1.692	61.71	3.948
140	2.888	61.38	6.775
160	4.736	61.00	11.18
180	7.507	61.58	17.55
200	11.52	60.12	27.59
212	14.69	59.83	35.36

EJERCICIO 5.

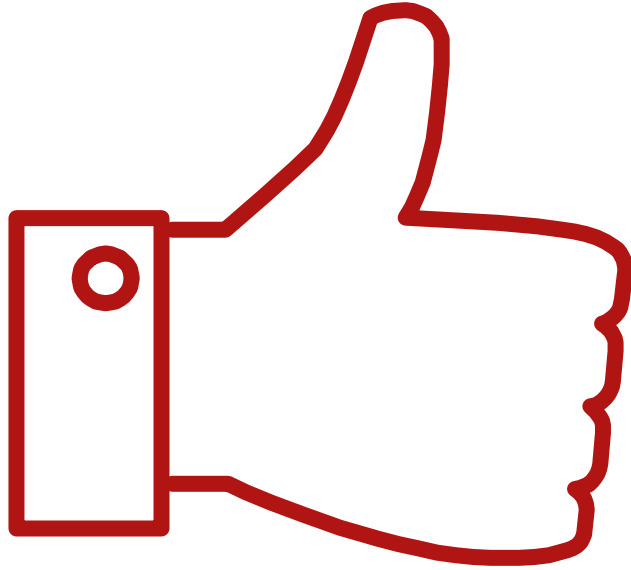
Determine la *NPSH* disponible para el sistema que muestra la figura. El depósito de fluido es un tanque cerrado con una presión de -20 kPa por encima del agua a 70 °C. La presión atmosférica es de 100.5 kPa. En el depósito el nivel del agua es de 2.5 m por encima de la entrada de la bomba. La tubería es de acero inoxidable DN 40 (cédula 40) con una longitud total de 12 m. El codo es estándar y la válvula es de globo completamente abierta. El caudal es de 95 L/min. Después calcule la *NPSHR* máxima permisible para la bomba en este sistema.



TALLER GRUPAL

Realizar un organizador gráfico sobre el archivo de la **Semana 3**, únicamente de la sección de **Bombas**.

Nota: Además, investigue y adicione otro tipo de información referente a las bombas.



THANKS!

Any questions?

tacarchi@utmachala.edu.ec